ĐỀ LUYỆN SỐ 19 – BÀI 7C (1,0 điểm)

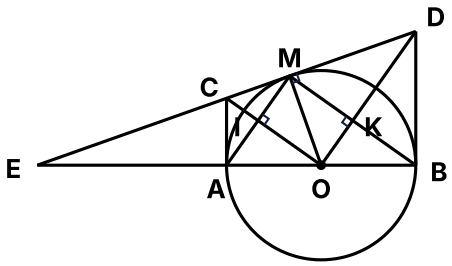
Hình học 7c: tính độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc · Tiếp tuyến Ax, By và tiếp tuyến kẻ từ điểm E trên tia đối · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7c. *(1,0 điểm)* Cho đường tròn $(O;\ R)$ đường kính AB; vẽ hai tiếp tuyến Ax, By của (O) nằm cùng phía đối với AB. Lấy điểm E trên tia đối của tia AB sao cho $EA = 2R$. Từ E vẽ tiếp tuyến EM (M là tiếp điểm, nằm cùng phía với Ax) cắt Ax tại C, By tại D. Đoạn AM cắt OC tại I; đoạn MB cắt OD tại K.

Đã chứng minh: a) bốn điểm O, M, D, B cùng thuộc một đường tròn. b) $\widehat{COD} = 90^\circ$ và tứ giác $OIMK$ là hình chữ nhật.

c) Tính EM, AC, BD và diện tích tứ giác $ABDC$ theo R.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 19

Tiếp tuyến Ax, By và tiếp tuyến kẻ từ điểm E trên tia đối

Đáp số: $EM = 2\sqrt{2}R$; $AC = \dfrac{\sqrt{2}R}{2}$; $BD = \sqrt{2}R$; $S_{ABDC} = \dfrac{3\sqrt{2}R^2}{2}$.

$OE = EA + AO = 3R$; tam giác EMO vuông tại M: $EM = \sqrt{9R^2 - R^2} = 2\sqrt{2}R$	0,25
$\triangle EAC \backsim \triangle EMO$ ($\widehat{E}$ chung, $\widehat{EAC} = \widehat{EMO} = 90^\circ$): $\dfrac{AC}{OM} = \dfrac{EA}{EM} \Rightarrow AC = \dfrac{R \cdot 2R}{2\sqrt{2}R} = \dfrac{\sqrt{2}R}{2}$	0,25
$\triangle EBD \backsim \triangle EMO$: $\dfrac{BD}{OM} = \dfrac{EB}{EM} \Rightarrow BD = \dfrac{R \cdot 4R}{2\sqrt{2}R} = \sqrt{2}R$	0,25
$AC \parallel BD$ (cùng vuông góc AB): $S_{ABDC} = \dfrac{(AC + BD) \cdot AB}{2} = \dfrac{3\sqrt{2}R}{2} \cdot R = \dfrac{3\sqrt{2}R^2}{2}$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Lấy OE = 2R · Lấy EB = 3R thay vì 4R

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 12, đề 1: tiếp tuyến Ax, By, điểm E trên tia BA, tiếp tuyến EM cắt Ax tại C, By tại D) (số liệu đã đổi).